

ÉPREUVE PRATIQUE – ADMINISTRATION RÉSEAU & SÉCURITÉ

Niveau : Licence 3

Filière: ASSRI

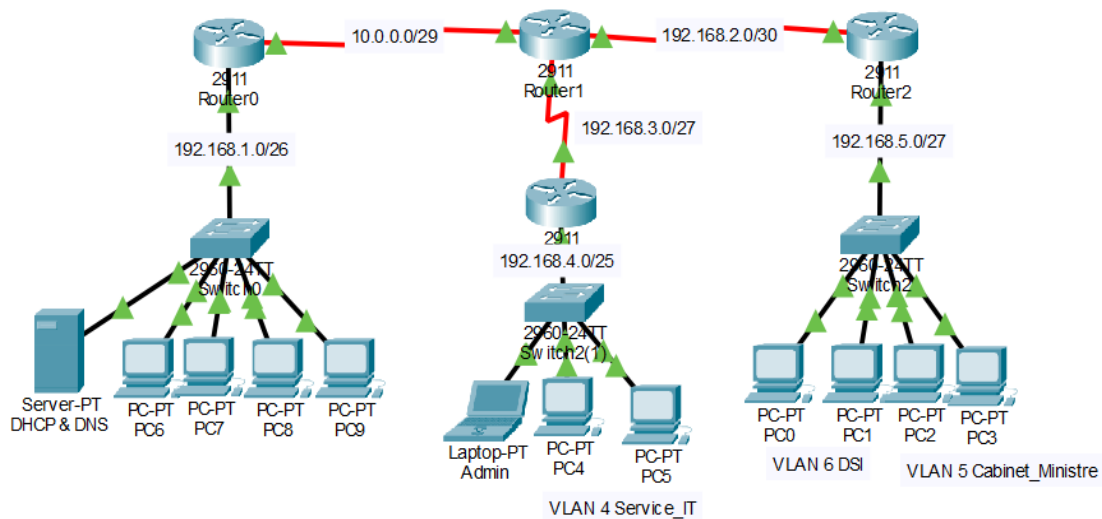
Durée: 2H

Contexte général

L'entreprise HECM NETWORK SOLUTIONS souhaite mettre en place une infrastructure réseau performante afin de centraliser ses services et améliorer la gestion de ses différents départements.

Dans le cadre de cette modernisation, une architecture réseau multi-sites a été définie (voir schéma fourni), comprenant:

- 4 routeurs interconnectés
- 3 switches d'accès
- 1 serveur central (DHCP et DNS)
- Des postes clients
- Un poste Administrateur
- Une segmentation du réseau en VLAN



Les réseaux utilisés dans cette infrastructure sont :

- 10.0.0.0/29
- 192.168.1.0/26
- 192.168.3.0/27

- 192.168.4.0/25
- 192.168.5.0/27
- 192.168.2.0/30

MISSION

Vous êtes chargé(e) de :

- ✓ Déployer
- ✓ Configurer
- ✓ Organiser
- ✓ Tester

l'ensemble de cette infrastructure réseau.

PARTIE 1 : MISE EN PLACE DE L'INFRASTRUCTURE

1. Reproduire fidèlement le schéma réseau fourni dans Cisco Packet Tracer.
2. Configurer les équipements selon le plan d'adressage:
3. Attribution des adresses IP
4. Configuration des interfaces
5. Mise en service des équipements

PARTIE 2 : CONFIGURATION DU SERVEUR

1. Configurer le serveur central.
2. Activer les services suivants :
 - DHCP
 - DNS

PARTIE 3 : SEGMENTATION DU RÉSEAU (VLAN)

1. Créer les VLAN suivants:
 - VLAN 4: Service IT
 - VLAN 6: DSI
 - VLAN 5: Cabinet Ministre

2. Configurer les switches:

- Création des VLAN
- Affectation des ports aux VLAN correspondants

PARTIE 4 : SERVICE DHCP RELAY

1. Permettre aux différents réseaux d'obtenir automatiquement une adresse IP depuis le serveur DHCP.
2. Pour cela, configurer sur les routeurs la commande : **ip helper-address**

☞ Vérifier que tous les postes reçoivent correctement une adresse IP.

PARTIE 5 : ACCÈS DISTANT SÉCURISÉ

1. Configurer un accès distant sécurisé via SSH.
2. Permettre à l'administrateur d'accéder à distance aux routeurs R0 et R2.

PARTIE 6 : DNS

1. Configurer le nom de domaine suivant sur le serveur : **hecm.com**
2. Vérifier la résolution de nom depuis les postes clients.

PARTIE 7 : TESTS ET VALIDATION

Effectuer les tests suivants:

- Test DHCP (attribution automatique d'adresse IP)
- Test DNS (résolution de nom)
- Communication entre postes d'un même VLAN
- Communication entre réseaux